合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

合肥工業大學物理學院
SCHOOL OF PHYSICS HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

大学物理实验

霍尔效应测螺线管轴线上的磁场





实验物理教学系
秦蒙



合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

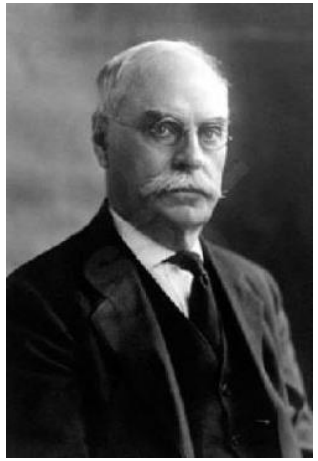
激光聚焦产生高能量，人生各个阶段，目标聚焦



1879年“霍尔效应”

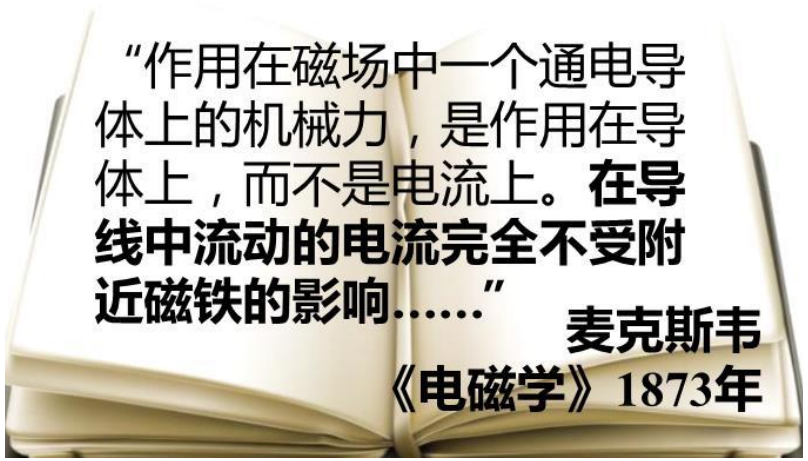
通有电流的导体在垂直于磁场和电流方向产生电动势

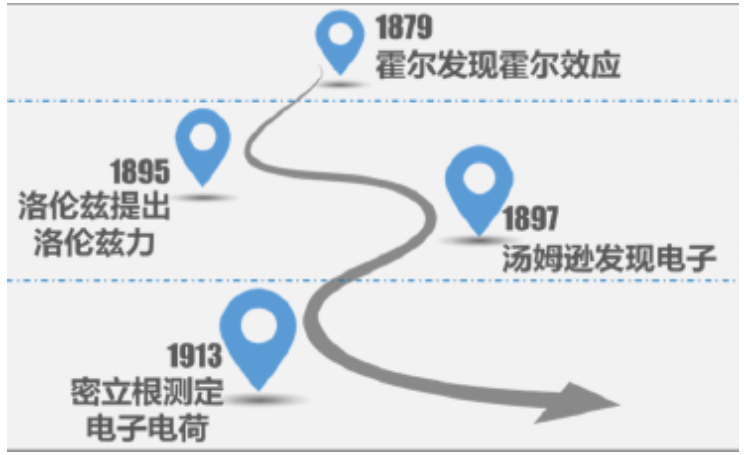
电荷霍尔效应（非量子化的）



霍尔

1881年反常霍尔效应（磁性金属不加外磁场观察到的霍尔效应）

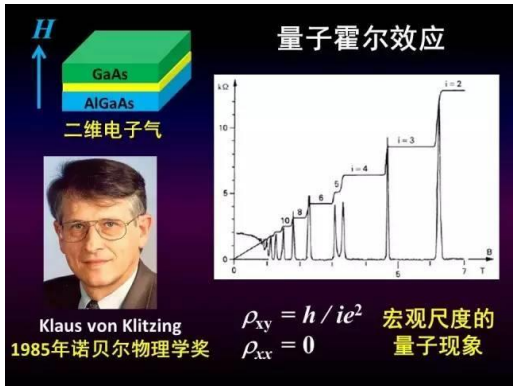




合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

科技前沿和科学探索，新物态、新材料、新效应








Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016
David J. Thouless
Prize share: 1/2


Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016
F. Duncan M. Haldane
Prize share: 1/4


Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2016
J. Michael Kosterlitz
Prize share: 1/4

1980年,德国科学家冯·克利青
整数量子霍尔效应
（电子自旋）

1982年，崔琦等，
分数量子霍尔效应
及进一步理论解释

2005年，石墨烯中的半整数量子霍尔效应

拓扑相变和拓扑物质相
2016年，拓扑物相

1985、1998、2010、2016年，4次诺贝尔物理学奖

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

一、实验导入

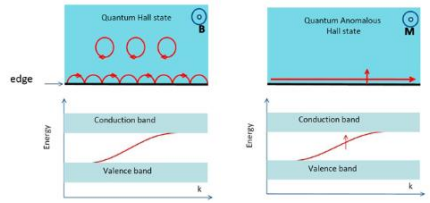
我国科学家的贡献和地位
参与国际竞争意识

◆量子霍尔效应（Quantum Hall Effect）：低温、强磁场，霍尔电阻与磁场不再呈现线性关系，出现量子化平台。2018年，中国科学家首次在三维空间中发现量子霍尔效应。

● 量子反常霍尔效应（Quantum anomalous Hall effect）：2013年，清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所实验团队，实验首次观测到量子反常霍尔效应。2020年获

张首晟2006年理论预言拓扑绝缘体态！2007年德国的一个团队实验上做出了材料,实验完全证实了理论预言。

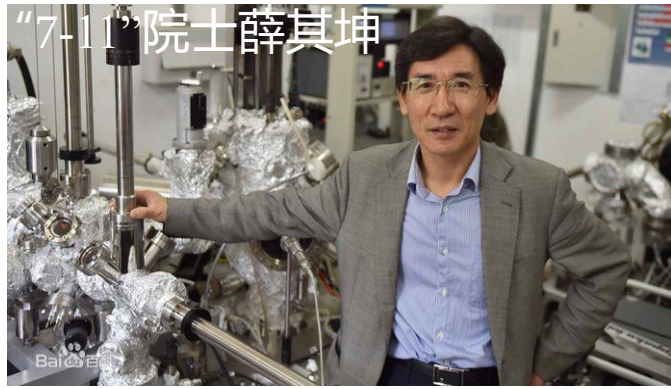


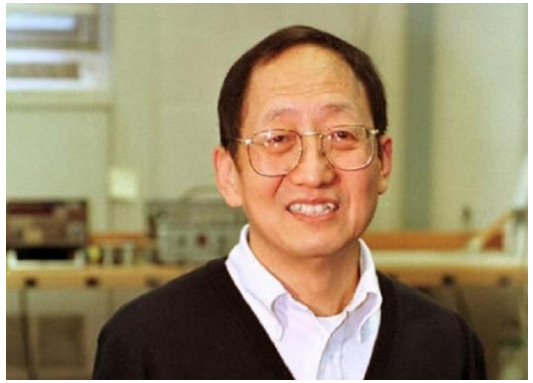


清华大学薛其坤院士团队第一次实验上成功验证

1.零磁场
2.纵向电阻为零

更有可能用于实际低能耗电子元器件





诺贝尔奖金的第六位华裔，河南宝丰人，晚年的崔琦回到了中国，为祖国的科技做出了很多贡献

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

二、实验目的

- 掌握用霍尔效应法测量磁场的原理
- 测量螺线管线圈中心轴线的磁感应强度的分布
- 研究霍尔电势差与磁感应强度、霍尔元件的工作电流关系
- 了解负效应产生及消除的方法

三、实验原理

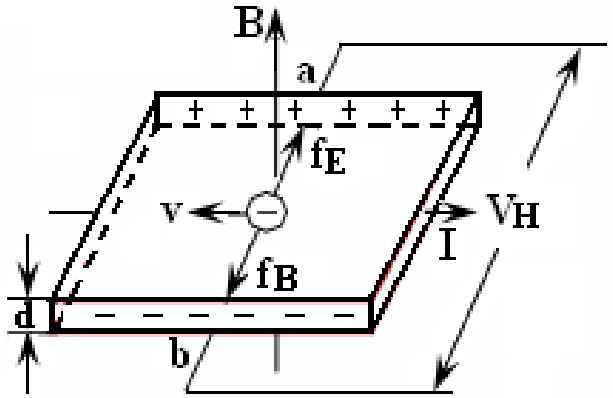


图1 N型霍尔元件

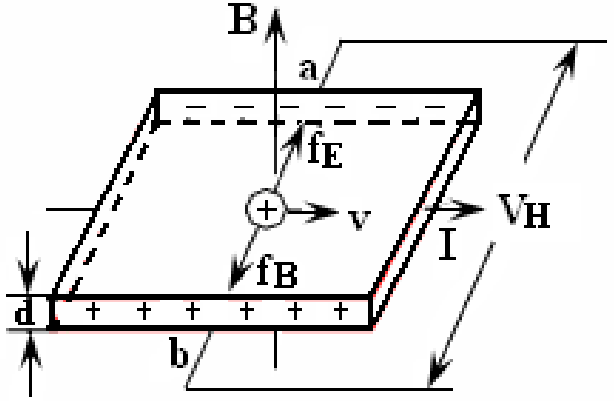
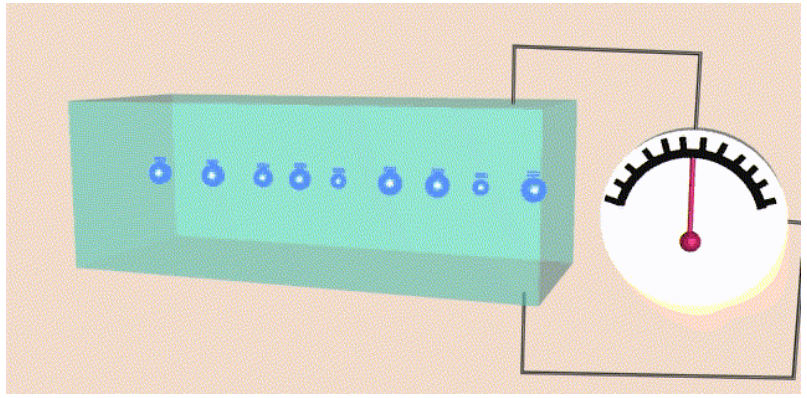
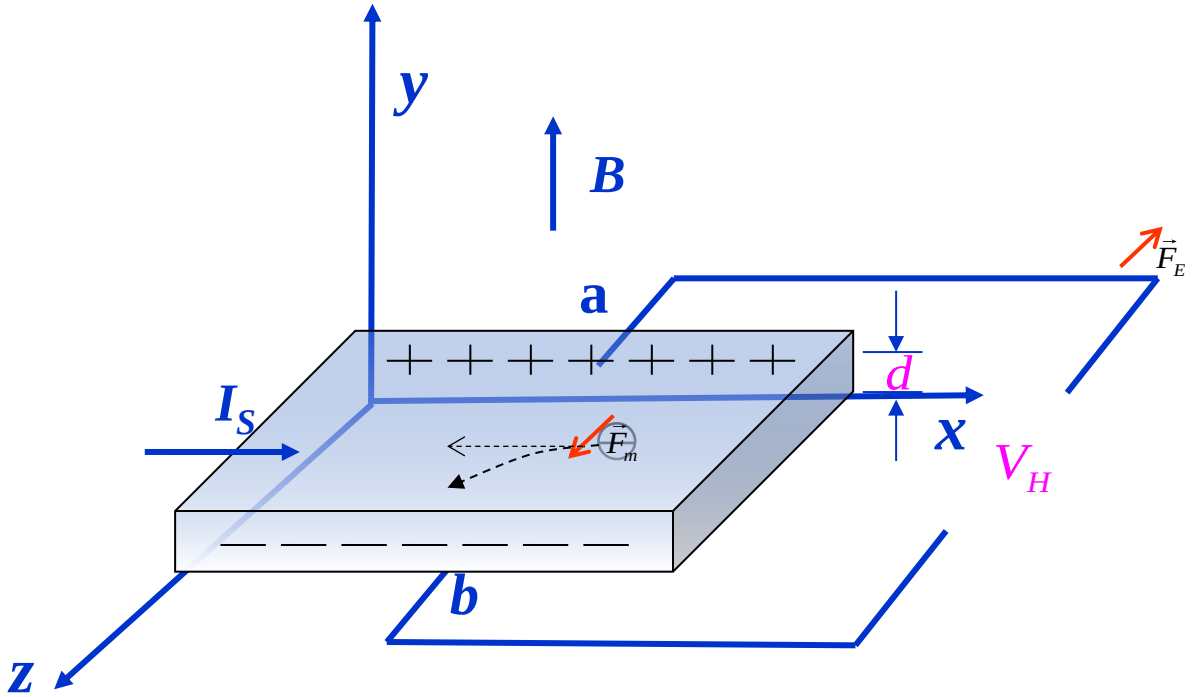


图2 P型霍尔元件

- 如图所示：电流流过垂直放置在磁场中的半导体薄片时，电荷的流向由于洛伦兹力的作用而发生改变，导致在薄片两个横向面之间产生与电流、磁场垂直的电势差，这一现象称为**霍尔效应**，电势差称为**霍尔电压**。



三、实验原理



霍尔效应

$$V_H = \frac{1}{nqd} I_S B = K_H I_S B$$

霍尔系数：$R_H = \frac{1}{nq}$

霍尔元件灵敏度：$K_H = \frac{1}{nqd}$

$$B = \frac{V_H}{I_S K_H}$$

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \qquad \vec{F}_E = q\vec{E}_H \qquad \vec{F}_m = \vec{F}_E$$

洛伦兹力作用下，电子漂移产生霍尔电场，出现霍尔电压

N型、P型半导体判别，载流子浓度、霍尔元件灵敏度测量等

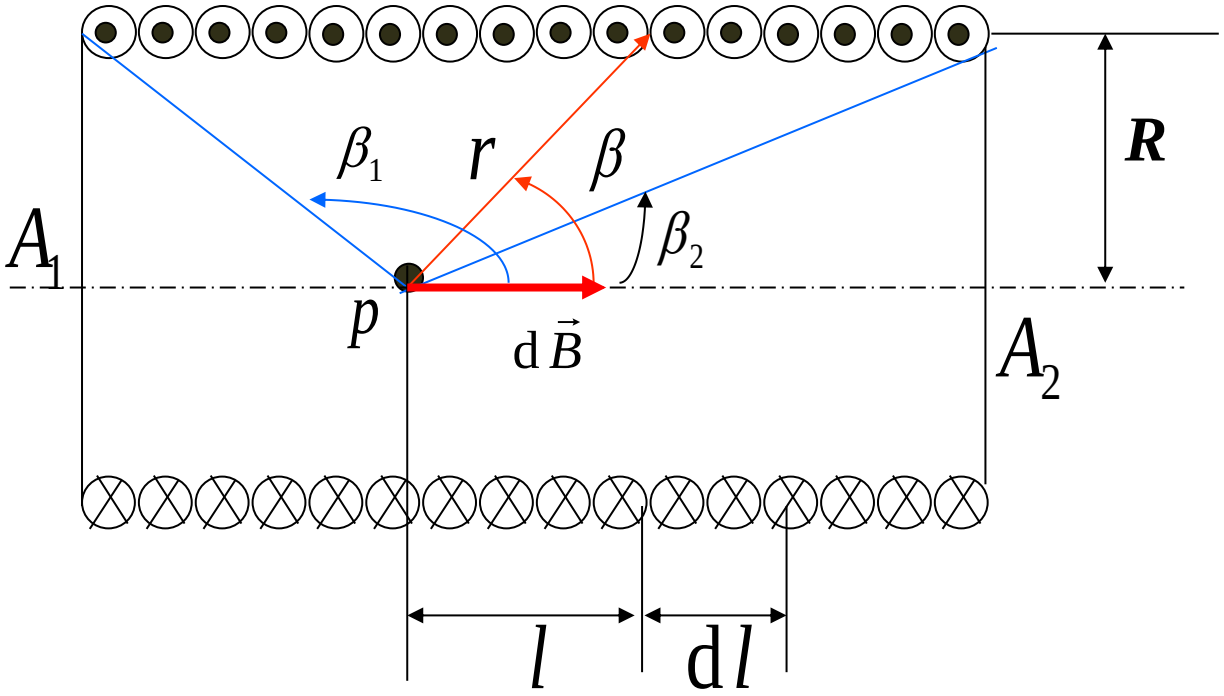
三、实验原理

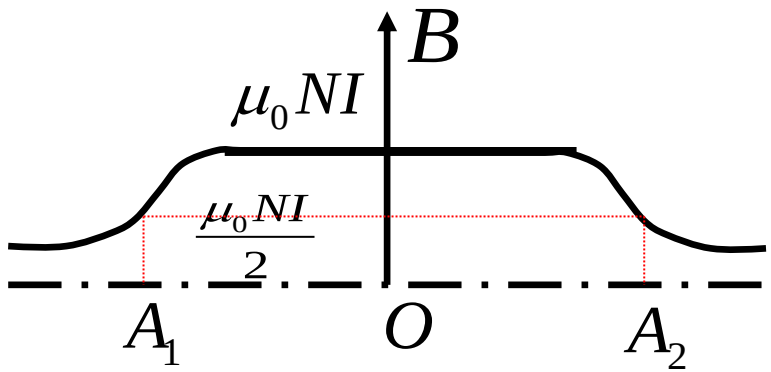
螺线管线圈中心轴线磁感应强度

设螺线管长L,半径R, 单位长度线圈N匝, 电流为I（形成磁场电流I_M）

P点产生的磁感应强度为

$$B=\frac{\mu_0 NI}{2}(\cos\beta_2-\cos\beta_1)$$

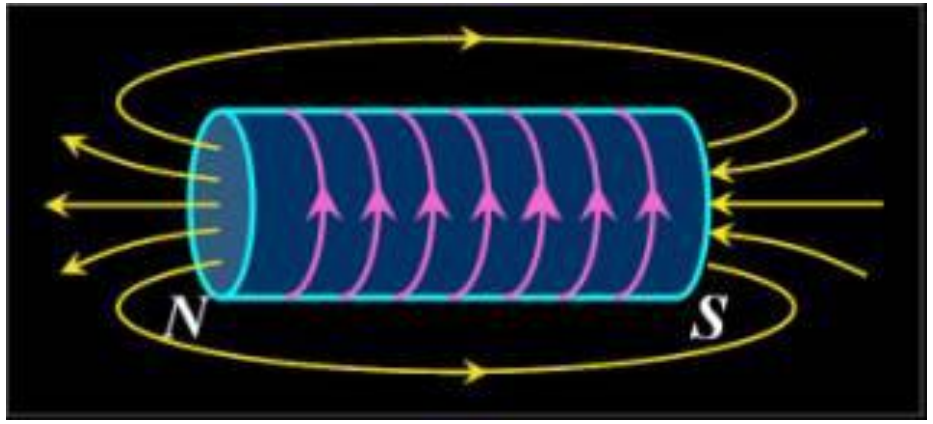


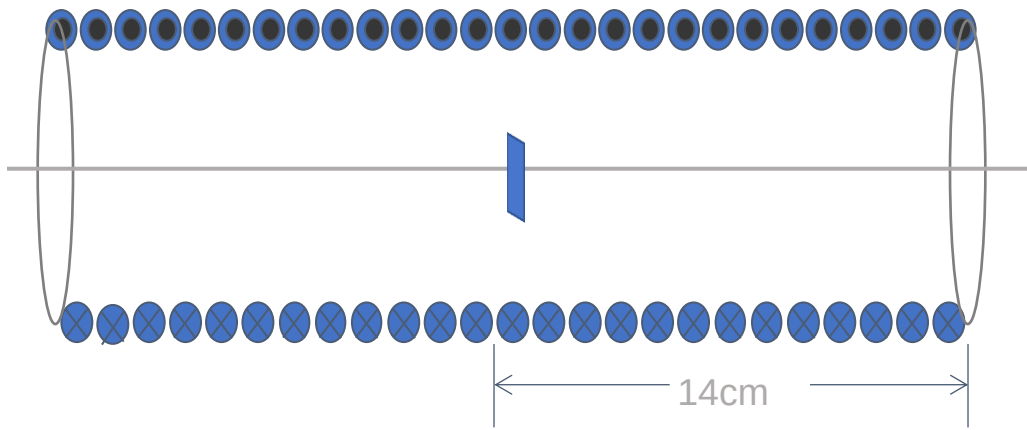


$\vec{B}$ 大小相等
方向沿轴

三、实验原理

螺线管线圈中心轴线磁感应强度





霍尔效应 $B = \dfrac{V_H}{I_S K_H}$

L*>>*R 螺线管内为均匀磁场

$$B = \mu_0 NI$$

管外磁场几乎为零

霍尔电压的测定，附加效应

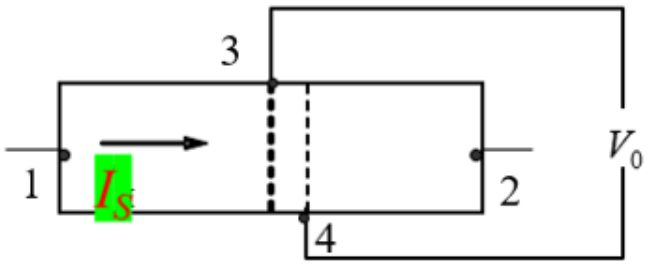
1. 埃廷斯豪森效应--温差电动势 V_E
2. 能斯特效应 V_N
3. 里纪-勒杜克效应 V_R
4. 不等位效应 V_0

三、实验原理

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

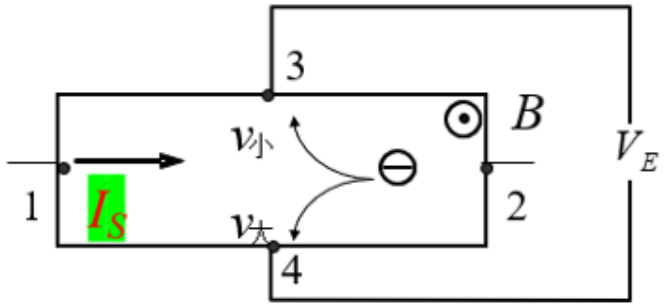
附加效应

引线不在等势面上

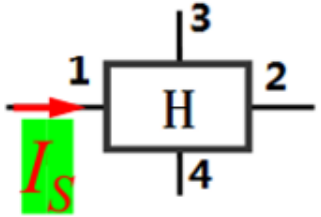


1、不等位电势差 I_S

运动速率不同

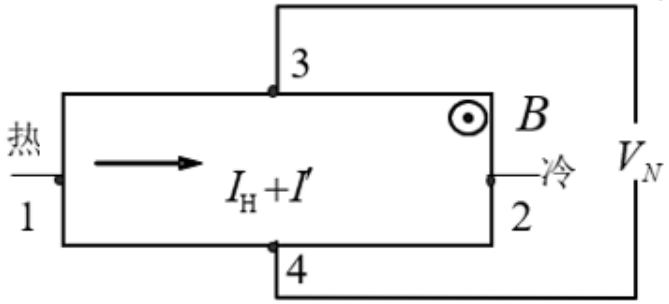


2、爱廷斯豪森效应 B, I_S



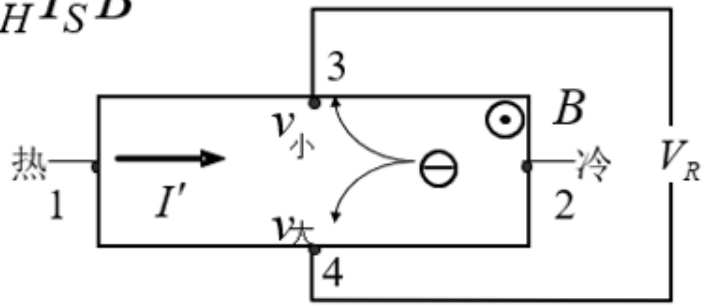
$$V_H = K_H I_S B$$

引线接触电阻热效应



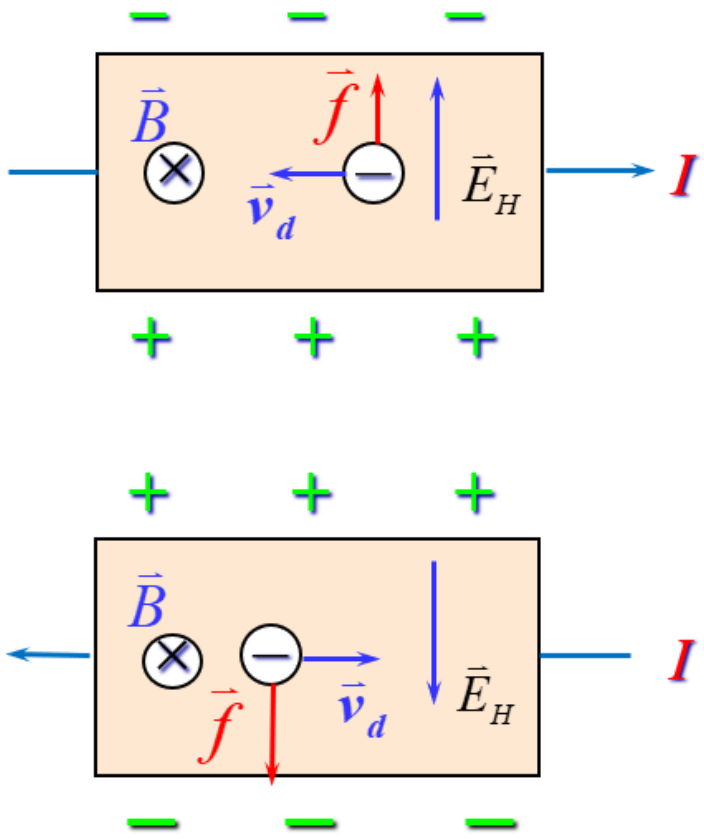
3、能斯脱效应 B

热扩散电流的载流子迁移率不同



4、里纪-勒杜克效应 B

三、实验原理



附加效应消除

$+I,\ +B \qquad V_1 = V_H + V_0 + V_N + V_R + V_E$

$+I,\ -B \qquad V_2 = -V_H + V_0 - V_N - V_R - V_E$

$-I,\ -B \qquad V_3 = V_H - V_0 - V_N - V_R + V_E$

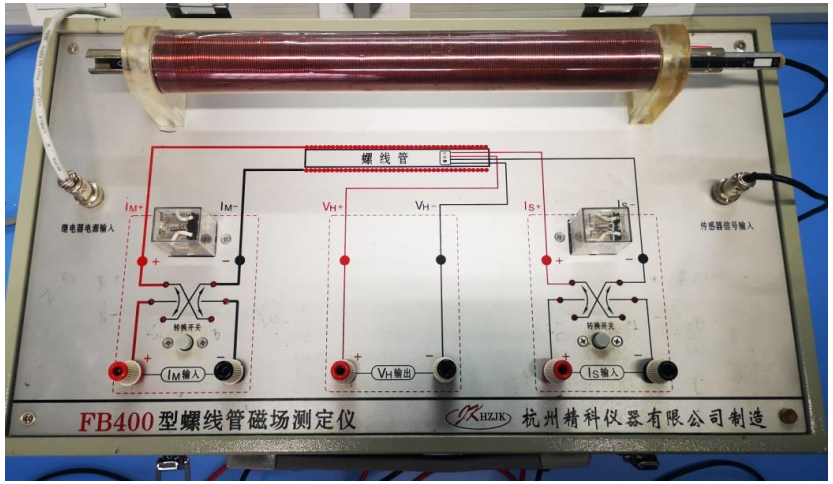
$-I,\ +B \qquad V_4 = -V_H - V_0 + V_N + V_R - V_E$

$$\frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4} = V_H + V_E \overset{V_E << V_H}{\Rightarrow} V_H = \frac{V_1 - V_2 + V_3 - V_4}{4}$$

$$V_H = (|V_1| + |V_2| + |V_3| + |V_4|)/4$$

四、实验仪器

螺线管实验装置、测试架



JK50电压测量、双路恒流电源



FB400型螺线管磁场测定仪

1) 砷化镓霍尔传感器，N型半导体材料
2) 双刀双向继电器换向开关
3) 螺线管 $L=280mm$,$D_{内}=14mm$, $D_{外}=34mm$, $N=2700$ 匝（单位长度匝数）

五、实验内容与步骤

1、调零：断开电路调节I_M =0；调节I_S =0 ；调节V_H =0，

2、按图连接好电路，测量通电螺线管轴向磁场分布: 调节励磁电流 I_M =500mA，调节霍尔片电流为I_S =4mA。根据表1中的要求确定I_M和I_S的方向，根据x的数据测量霍尔片在不同位置处的霍尔电压。记下仪器标注的霍尔灵敏度，作磁场分布B--X 曲线。计算螺线管中心处磁场强度的理论值，并计算相对不确定度。

3、验证霍尔电势差V_H与螺线管内磁感应强度成正比：I_S =4mA ，霍尔传感器位于螺线管“轴线中心”，按表格2依次改变I_M和I_S的方向测出各励磁电流对应的V_H填入表格2中。

4、验证霍尔电势差V_H与霍尔工作电流的关系： I_M =500mA，霍尔传感器位于螺线管“轴线中心”，按表格3依次改变I_M和I_S的方向测出各霍尔电流对应的V_H填入表格3中。

六、实验记录与处理

1) 螺线管轴线上磁场分布： I_M=500mA，I_S=4mA ， $B = V_H / (K_H I_S)$

$K_H =$ _____ $mV/(mAT)$

x/cm	V_1/mV	V_2/mV	V_3/mV	V_4/mV	V_H/mV	B/mT
	$+B,+I_s$	$-B,+I_s$	$-B,-I_s$	$+B,-I_s$		
0.0						
0.5						
1.0						
1.5						
2.0						
……						
14.0						

$$B_{中心} = \frac{\mu_0 N_{总} I_M}{\sqrt{L^2 + D^2}}$$

描点作图B-x关系曲线，求出螺线管中点即x=0.0cm处的相对不确定度

$$A = \frac{|B_{测} - B_{理}|}{B_{理}} \times 100\%$$

六、实验记录与处理

2)验证霍尔电势差V_H与螺线管内磁感应强度成正比：$I_S = 4.00mA$ ，霍尔传感器位于螺线管“轴线中心”

I_M/mA	V_1/mV +I_S,+I_M	V_2/mV +I_S,-I_M	V_3/mV -I_S,+I_M	V_4/mV -I_S,-I_M	$\bar{V}$/mV
0					
100					
200					
300					
400					
500					
600					
700					
800					
900					

作V_H-I_M关系曲线，求出线性关系方程式（最小二乘法）

六、实验记录与处理

3)测量霍尔电势差V_H与霍尔工作电流的关系：I_M =500mA 霍尔元件位于螺线管轴线中心处

I_S/mA	V_1/mV +I_S,+I_M	V_2/mV +I_S,-I_M	V_3/mV -I_S,+I_M	V_4/mV -I_S,-I_M	$\bar{V}$/mV
0					
0.50					
1.00					
1.50					
2.00					
2.50					
3.00					
3.50					
4.00					

作V_H-I_S关系曲线，求出线性关系方程式（最小二乘法）

合肥工業大學
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

七、实验注意事项

- ✓ I_M 、I_S 不能接错，霍尔片在螺线管中的位置找准
- ✓ 霍尔片电极不对称、结晶不均匀及热磁效应等多种因素引起的副效应，通过改变电流磁场方向来消除
- ✓ V_E 和V_H 始终方向相同换向法不能消除埃廷斯豪森效应--温差电动势 V_E，但在非大电流、非强磁场下，$V_H >> V_E$